

BANCO DE DADOS

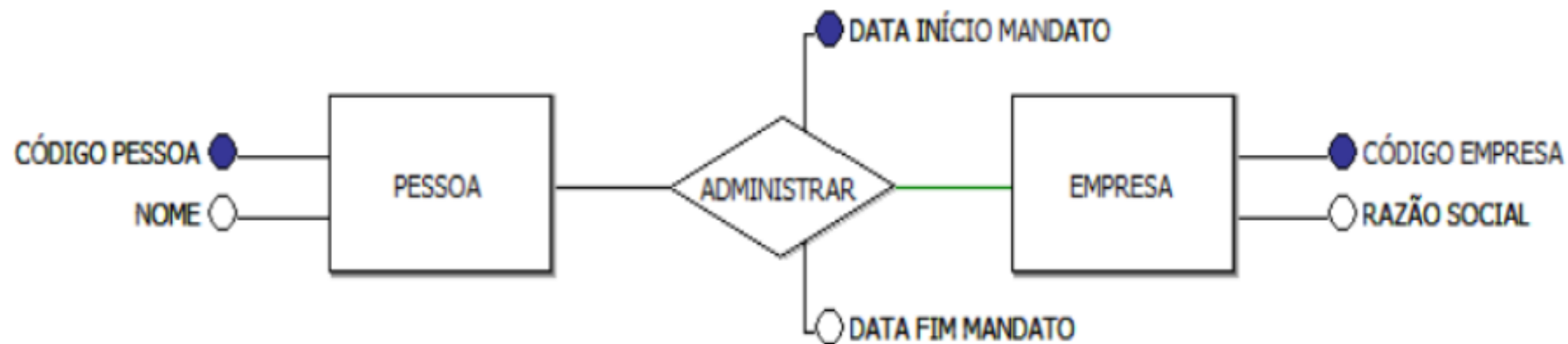
Professor Peter Rizzon

Modelo Entidade- Relacionamento

Prática de Construção de Diagramas



REVISÃO MODELO ER



MODELO ER – ANÁLISE DE REQUISITOS

Interação com o Usuário



www.shutterstock.com · 152092478

- Entrevistas
- Análise de Documentos
- Observação

ABSTRAÇÃO

Especificação de Requisitos



- UML
- Engenharia de Software

MODELO ER – ANÁLISE DE REQUISITOS

Sistema para Biblioteca



www.shutterstock.com · 108584921

- Entrevistar Bibliotecário
- Verificar informações de Livros (Publicações)
- Observar os processos realizados na biblioteca

ABSTRAÇÃO

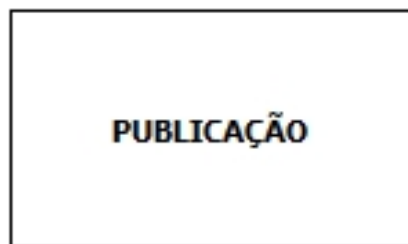
Especificação de Requisitos

Processos Principais

- Cadastro e gerenciamento de publicações (livros, periódicos, mídias);
- Registro e controle de empréstimos (devoluções) e reservas de publicações;
- Consultas ao acervo de publicações.

MODELO ER – CONSTRUÇÃO DE DIAGRAMAS ER

Por onde começar?



- Normalmente as aplicações possuem alguma informação mais “importante”, a escolha natural é começar a modelagem por ela
- Mas não há uma ordem estritamente correta de modelagem das entidades

MODELO ER – CONSTRUÇÃO DE DIAGRAMAS ER

Entidade Publicação

- Quais as informações próprias?
Que possuem um valor único para cada publicação?

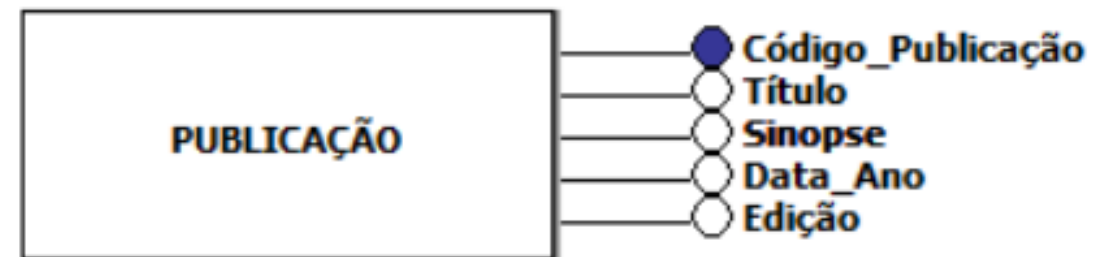
Essas são atributos

- Verificar informações que na verdade são objetos que se relacionam com as publicações?

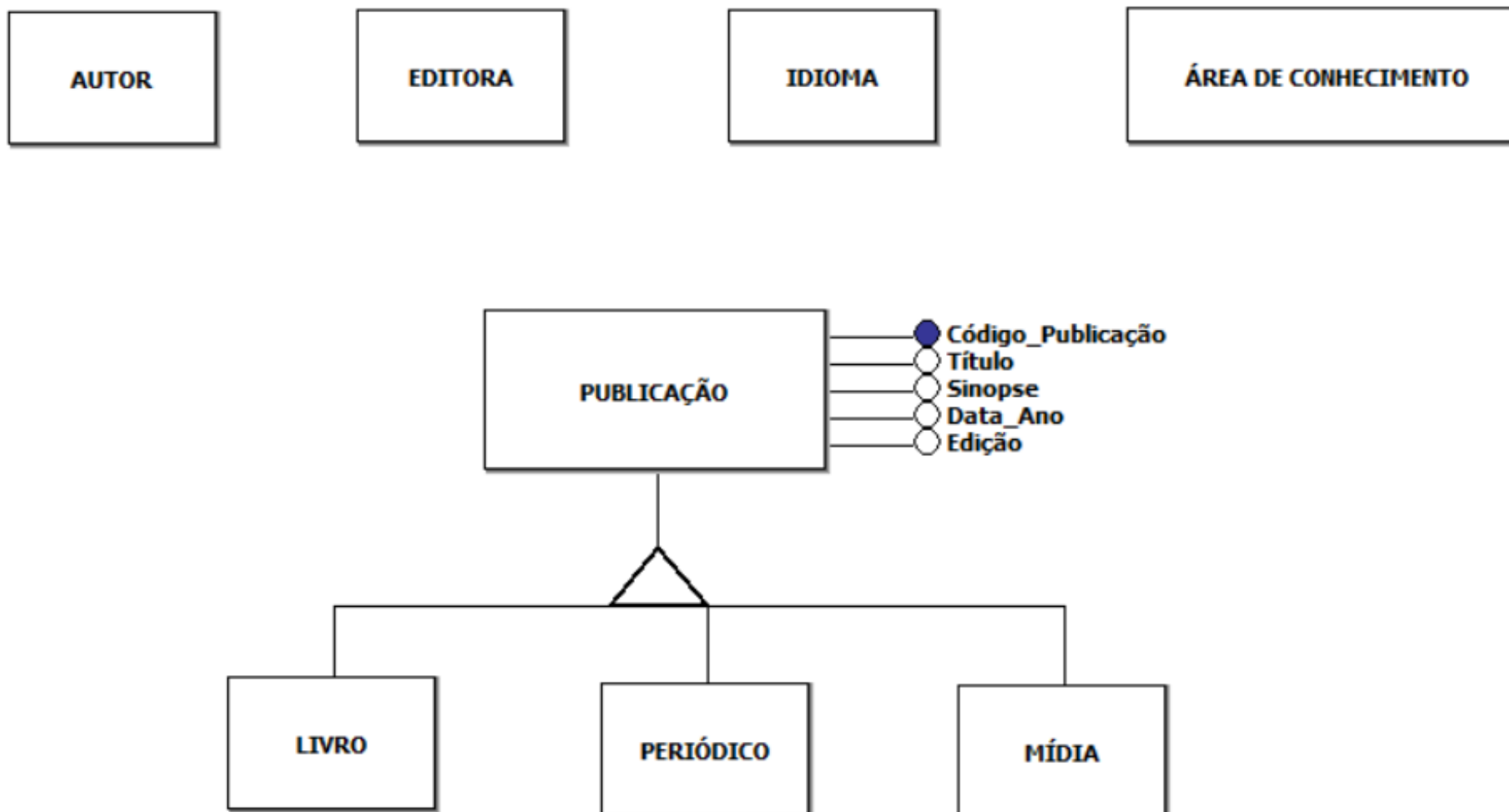
Essas serão outras entidades

- Verificar os diferentes tipos de publicações: Possuem informações diferentes?

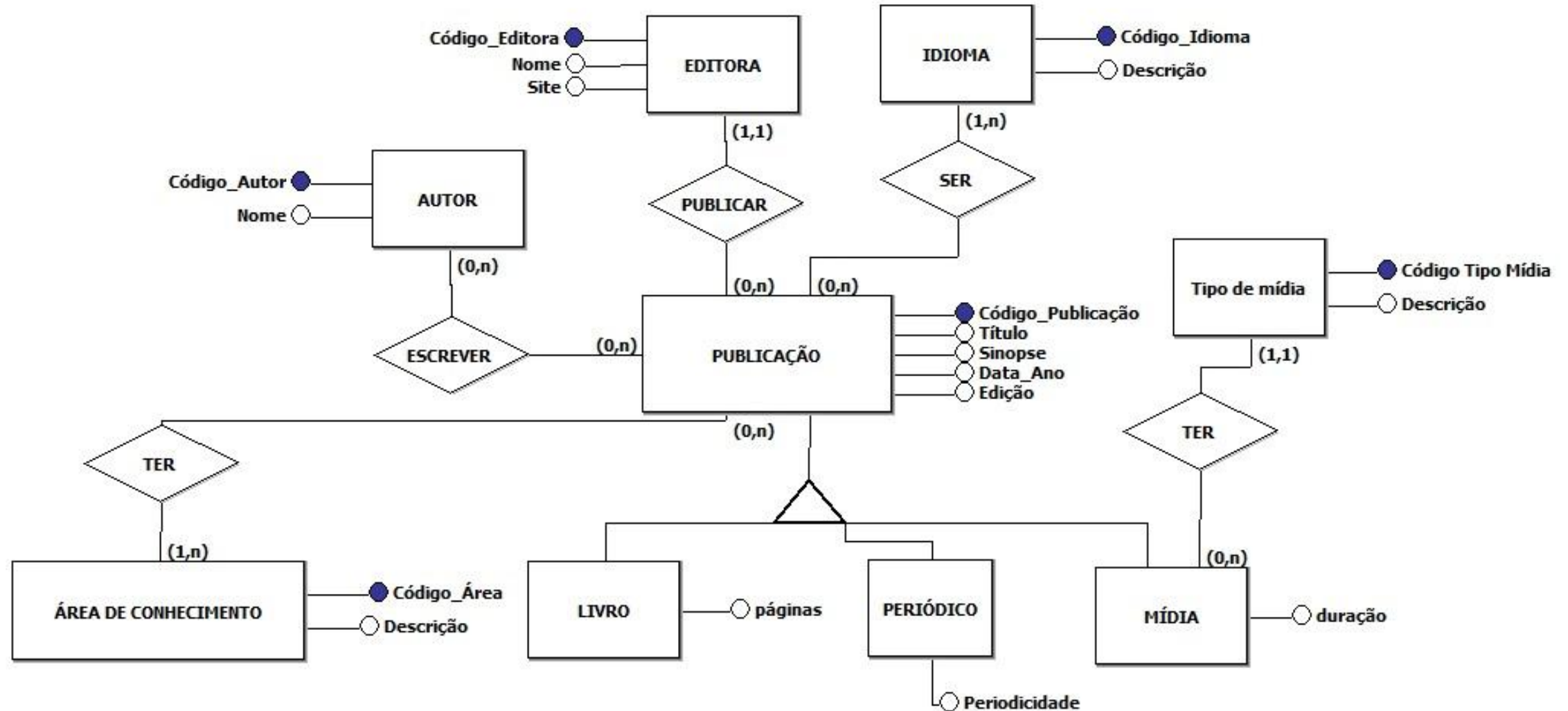
Então teremos generalização e especialização



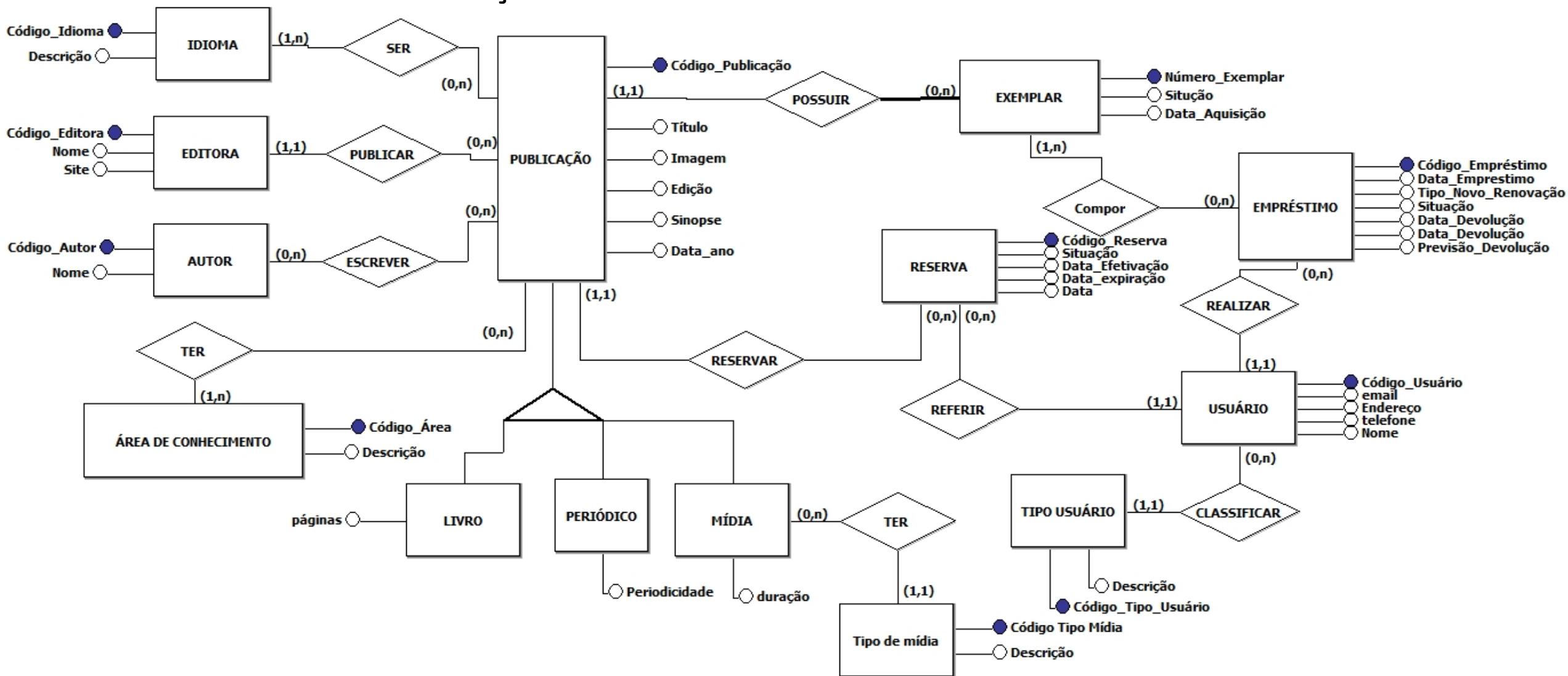
MODELO ER – CONSTRUÇÃO DE DIAGRAMAS ER



MODELO ER – CONSTRUÇÃO DE DIAGRAMAS ER



MODELO ER – CONSTRUÇÃO DE DIAGRAMAS ER



MODELO ER – VALIDAÇÃO DE DIAGRAMAS ER

Durante a construção do diagrama, verificar:

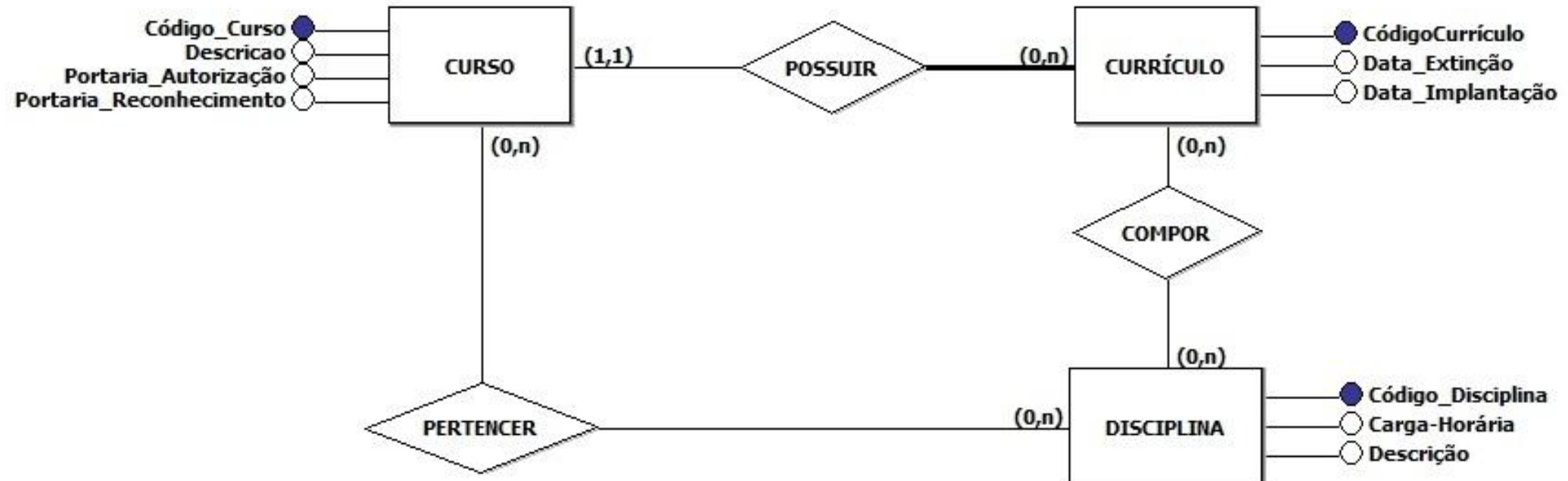
- Diagrama deve ser correto;
- Diagrama deve ser completo;
- Diagrama deve ser livre de redundâncias;
- Diagrama deve refletir o aspecto temporal
- Diagrama deve evitar:
 - entidades isoladas
 - entidades sem atributos

MODELO ER – VALIDAÇÃO DE DIAGRAMAS ER

- Diagrama deve ser correto:
 - Descrever a realidade o mais perfeitamente possível;
- Diagrama deve ser completo:
 - Toda realidade deve estar no DER;
 - Todos requisitos devem estar no diagrama;
- Diagrama deve evitar:
 - entidades isoladas;
 - entidades sem atributos;

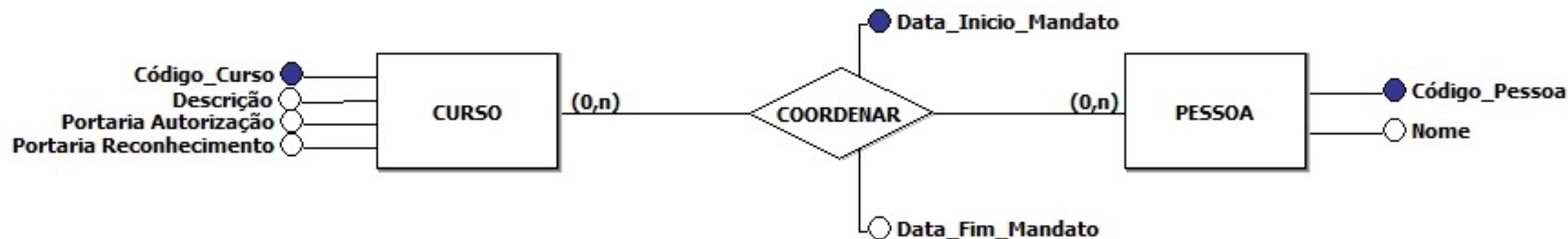
MODELO ER – VALIDAÇÃO DE DIAGRAMAS ER

- Diagrama deve ser livre de redundâncias:
 - Não deve haver repetição de conceitos;



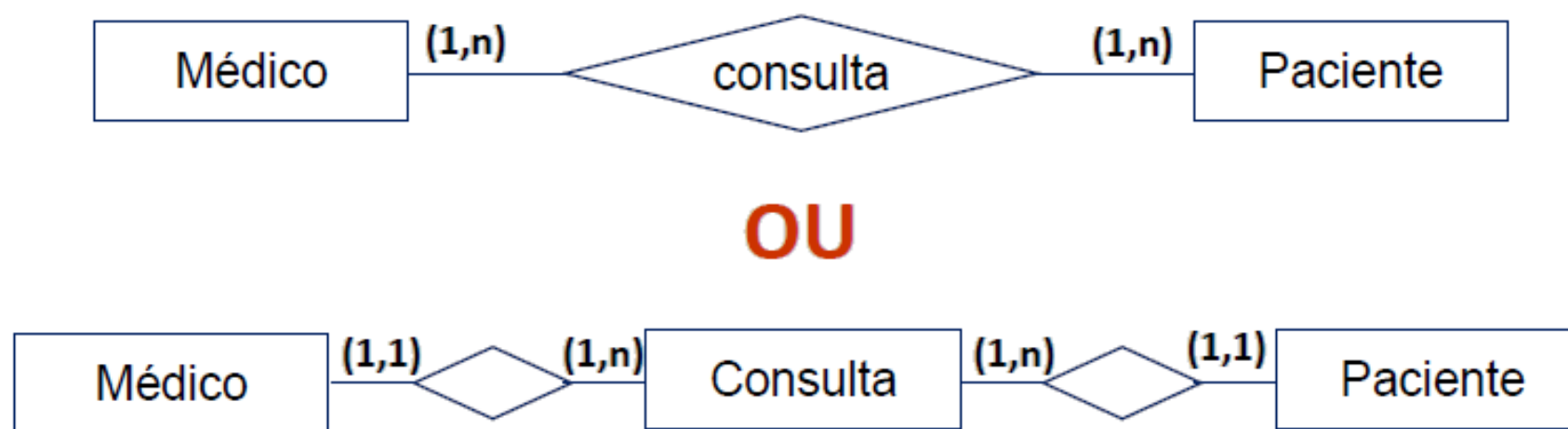
MODELO ER – VALIDAÇÃO DE DIAGRAMAS ER

- Diagrama deve refletir o aspecto temporal
 - Deve possuir dados que permitam resgatar seu histórico: datas



MODELO ER – EQUIVALÊNCIA DE DIAGRAMAS ER

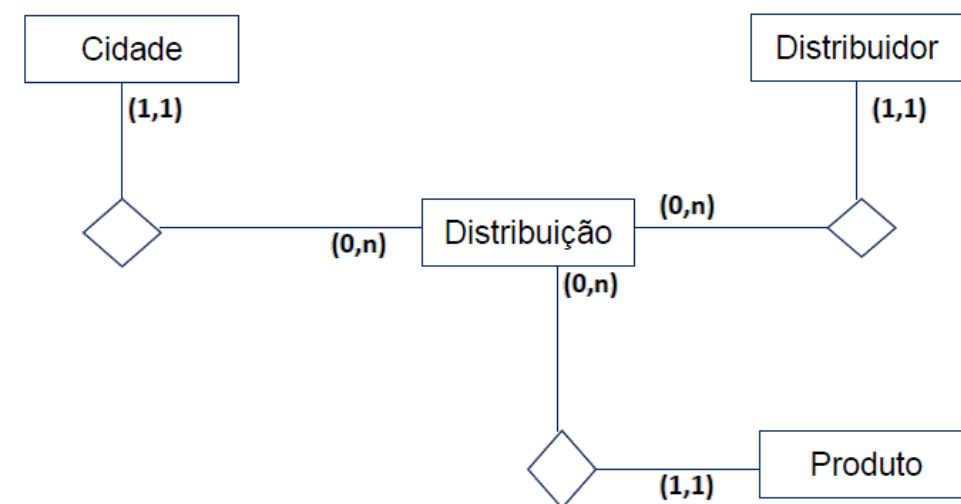
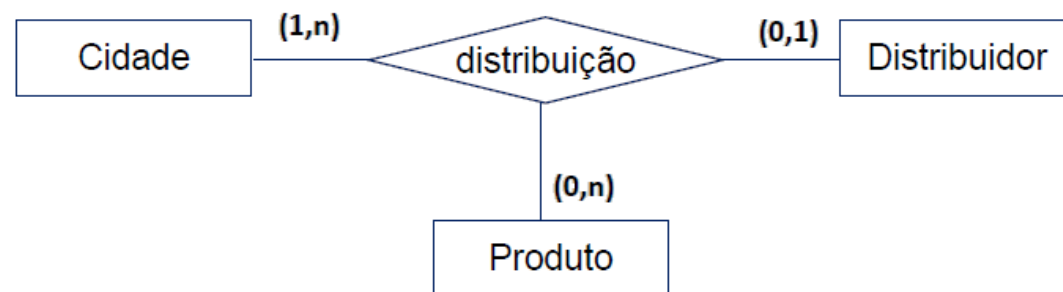
- Diferentes representações através do modelo ER podem gerar o mesmo modelo lógico
 - Para fins de projeto de bancos de dados:



- Relacionamentos do tipo (n:n) podem ser equivalentes a dois relacionamentos do tipo (n:1)

MODELO ER – EQUIVALÊNCIA DE DIAGRAMAS ER

- Diferentes representações através do modelo ER podem gerar o mesmo modelo lógico
 - Para fins de projeto de bancos de dados:



MODELO ER – DICAS DE CONSTRUÇÃO DE ER

- Entidade x Atributos
 - Se a característica é um objeto do mundo real, que pode possuir características próprias ou se relacionar com outros objetos: ENTIDADE.
- Atributos x Generalização/Especialização
 - Cuidar para não “esconder” uma generalização/especialização em atributos opcionais